

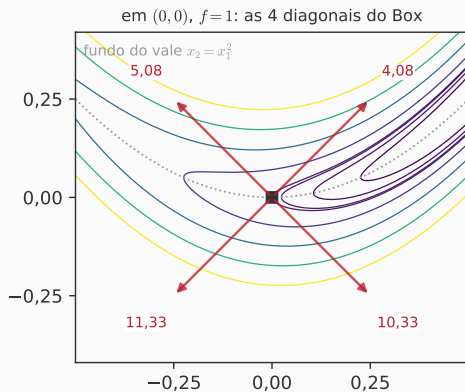
Otimização

3.2.5 Método de Hooke–Jeeves (*pattern search*)

José Firmino Aguilar Madeira

E se, em vez das diagonais, experimentarmos os eixos?

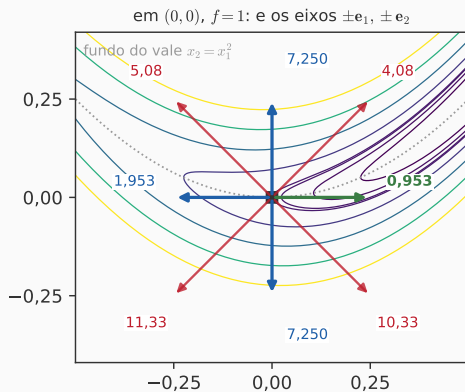
O 3.2.4 terminou no Rosenbrock, em $(0,0)$, $f = 1$: o Box testa as **4 diagonais** e nenhuma melhora.



E se, em vez das diagonais, experimentarmos os eixos?

O 3.2.4 terminou no Rosenbrock, em $(0,0)$, $f = 1$: o Box testa as **4 diagonais** e nenhuma melhora.

Mas ao longo do eixo x_1 : $f(0,25; 0) = 0,953 < 1$.



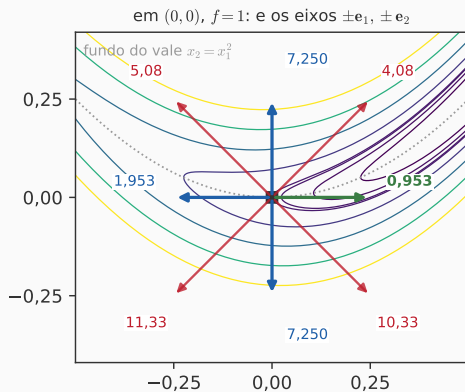
E se, em vez das diagonais, experimentarmos os eixos?

O 3.2.4 terminou no Rosenbrock, em $(0,0)$, $f = 1$: o Box testa as **4 diagonais** e nenhuma melhora.

Mas ao longo do eixo x_1 : $f(0,25; 0) = 0,953 < 1$.

Porque não testar $\pm \mathbf{e}_1, \dots, \pm \mathbf{e}_n$?

n	Box: 2^n	eixos: $2n$
2	4	4
10	1024	20
20	$\approx 10^6$	40



Uma exploração à mão

$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + x_2^2 - 12x_1 - 8x_2$ (mínimo em $(2, 4)$, $f = -28$).

Ponto base $\mathbf{x}_0 = (1, 1)$, $f = -16$; passos

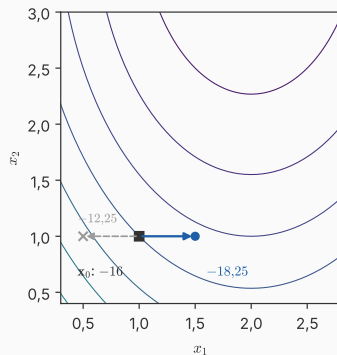
$\Delta = (\Delta_1, \Delta_2) = (0,5; 0,5)$.

coordenada x_1 , a partir de $(1, 1)$

$(x_1 + \Delta_1, x_2)$	$= (1,5; 1)$	$f^+ = -18,25$
-------------------------	--------------	----------------

(x_1, x_2)	$= (1; 1)$	$f = -16$
--------------	------------	-----------

$(x_1 - \Delta_1, x_2)$	$= (0,5; 1)$	$f^- = -12,25$
-------------------------	--------------	----------------



Uma exploração à mão

$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + x_2^2 - 12x_1 - 8x_2$ (mínimo em $(2, 4)$, $f = -28$).

Ponto base $\mathbf{x}_0 = (1, 1)$, $f = -16$; passos

$\Delta = (\Delta_1, \Delta_2) = (0,5; 0,5)$.

coordenada x_1 , a partir de $(1, 1)$

$(x_1 + \Delta_1, x_2) = (1,5; 1)$ $f^+ = -18,25$

$(x_1, x_2) = (1; 1)$ $f = -16$

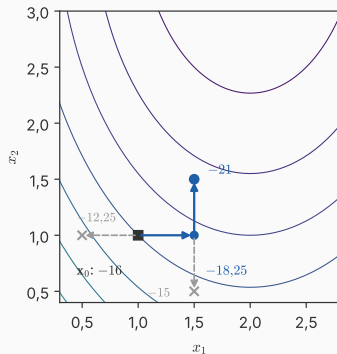
$(x_1 - \Delta_1, x_2) = (0,5; 1)$ $f^- = -12,25$

coordenada x_2 , a partir do ponto **já melhorado** $(1,5; 1)$

$(x_1, x_2 + \Delta_2) = (1,5; 1,5)$ $f^+ = -21$

$(x_1, x_2) = (1,5; 1)$ $f = -18,25$

$(x_1, x_2 - \Delta_2) = (1,5; 0,5)$ $f^- = -15$



Uma exploração à mão

$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + x_2^2 - 12x_1 - 8x_2$ (mínimo em $(2, 4)$, $f = -28$).

Ponto base $\mathbf{x}_0 = (1, 1)$, $f = -16$; passos

$\Delta = (\Delta_1, \Delta_2) = (0,5; 0,5)$.

coordenada x_1 , a partir de $(1, 1)$

$(x_1 + \Delta_1, x_2) = (1,5; 1)$ $f^+ = -18,25$

$(x_1, x_2) = (1; 1)$ $f = -16$

$(x_1 - \Delta_1, x_2) = (0,5; 1)$ $f^- = -12,25$

coordenada x_2 , a partir do ponto **já melhorado** $(1,5; 1)$

$(x_1, x_2 + \Delta_2) = (1,5; 1,5)$ $f^+ = -21$

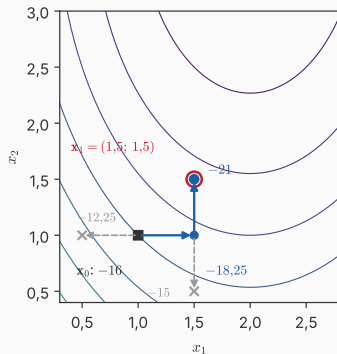
$(x_1, x_2) = (1,5; 1)$ $f = -18,25$

$(x_1, x_2 - \Delta_2) = (1,5; 0,5)$ $f^- = -15$

Em cada coordenada fica $f_{\min} = \min\{f^+, f, f^-\}$. Resultado

$(1,5; 1,5) \neq \mathbf{x}_0$: **sucesso**, $\mathbf{x}_1 = (1,5; 1,5)$, com 4 avaliações.

Coordenadas exploradas **sequencialmente**, cada uma a partir do **melhor ponto até aí** (Deb, 2012).



Exploração em torno do ponto base $\mathbf{x}^c$, com passos $\Delta = (\Delta_1, \dots, \Delta_n)$

Fazer $\mathbf{x} = \mathbf{x}^c$ e $i = 1$.

Passo 1 Calcular $f = f(\mathbf{x})$, $f^+ = f(\mathbf{x}_i + \Delta_i)$ e $f^- = f(\mathbf{x}_i - \Delta_i)$.

Passo 2 $f_{\min} = \min\{f, f^+, f^-\}$; $\mathbf{x}$ passa a ser o ponto correspondente.

Passo 3 Se $i < n$, fazer $i = i + 1$ e voltar ao passo 1.

Passo 4 Se $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}^c$: **sucesso**; senão: **insucesso**.

$n_f = 2n$ por exploração ($f(\mathbf{x}^c)$ já é conhecido)

- Testam-se sempre os dois sentidos: fica o **melhor** dos três pontos, não o primeiro que melhora.
- **Box**: **todas as combinações** de $\pm (2^n)$.
Hooke-Jeeves: **uma coordenada de cada vez** ($2n$).
- A direção obtida, $\mathbf{x} - \mathbf{x}^c$, tem componentes em $\{-\Delta_i, 0, +\Delta_i\}$: uma indicação grosseira da direção de progresso (não a melhor), sem derivadas.

Temos uma direção que funcionou: porque não extrapolar?

A exploração levou de $\mathbf{x}_0$ a $\mathbf{x}_1$ e melhorou. Temos uma informação que o Box não aproveitava:

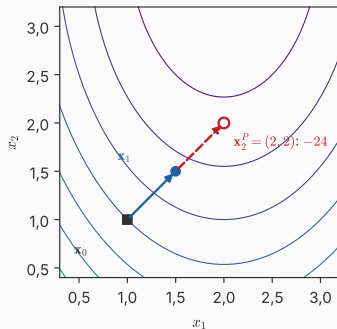
$$\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0.$$

Porque voltar a explorar apenas à volta de $\mathbf{x}_1$? Se aquela direção funcionou:

vamos mais longe na mesma direção

$$\mathbf{x}_{k+1}^P = \mathbf{x}_k + (\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k-1}) = 2\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k-1}.$$

No exemplo: $\mathbf{x}_2^P = 2(1,5; 1,5) - (1, 1) = (2, 2)$, $f = -24$.



Temos uma direção que funcionou: porque não extrapolar?

A exploração levou de $\mathbf{x}_0$ a $\mathbf{x}_1$ e melhorou. Temos uma informação que o Box não aproveitava:

$$\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0.$$

Porque voltar a explorar apenas à volta de $\mathbf{x}_1$? Se aquela direção funcionou:

vamos mais longe na mesma direção

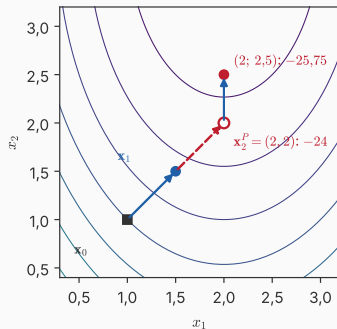
$$\mathbf{x}_{k+1}^P = \mathbf{x}_k + (\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k-1}) = 2\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k-1}.$$

No exemplo: $\mathbf{x}_2^P = 2(1,5; 1,5) - (1, 1) = (2, 2)$, $f = -24$.

E **explora-se de novo** em torno de $\mathbf{x}_2^P$:

$(2, 2) \rightarrow \mathbf{x}_2 = (2; 2,5)$, $f = -25,75 < f(\mathbf{x}_1) = -21$:

sucesso.



Exploratório + padrão: o método de Hooke–Jeeves

Hooke e Jeeves (1961): os dois movimentos que acabámos de construir, alternados.

Movimento exploratório

Pesquisa **local**, eixo a eixo, a partir do ponto base: perturbar cada coordenada de $\pm\Delta_i$ e ficar com o melhor dos três pontos. Custo: $2n$.

Movimento em padrão

Extrapolação na direção do progresso:

$\mathbf{x}_{k+1}^P = 2\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k-1}$, seguido de nova exploração em torno de $\mathbf{x}_{k+1}^P$. Repete-se enquanto houver progresso: os saltos *acumulam* a direção que funciona.

o padrão **acelera**

a exploração **corrige**

Os passos exploratórios estão alinhados com os eixos, mas a extrapolção permite seguir vales oblíquos.

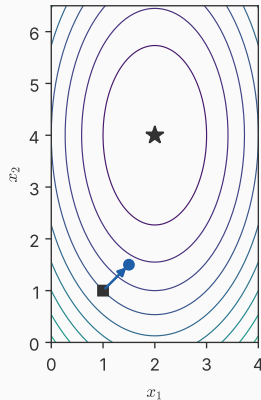
Os passos Δ_i são o *passo de sondagem*: têm o papel do comprimento do passo dos outros métodos (e voltam em 5.1 e 6.5).

Exemplo completo: o percurso curva

$\mathbf{x}_0 = (1, 1)$, $\Delta = (0,5; 0,5)$, $R = 2$, $\varepsilon = 0,2$ (ε grande, só para o exemplo acabar depressa).

1. **Passo 2** (exploração em $\mathbf{x}_0 = (1, 1)$, $f = -16$): $(1,5; 1) \rightarrow -18,25$;
 $(1,5; 1,5) \rightarrow -21$. Sucesso: $\mathbf{x}_1 = (1,5; 1,5)$.

exploração: $(1; 1) \rightarrow (1,5; 1,5)$, $f = -21$

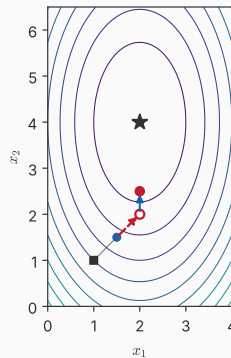


Exemplo completo: o percurso curva

$\mathbf{x}_0 = (1, 1)$, $\Delta = (0,5; 0,5)$, $R = 2$, $\varepsilon = 0,2$ (ε grande, só para o exemplo acabar depressa).

1. **Passo 2** (exploração em $\mathbf{x}_0 = (1, 1)$, $f = -16$): $(1,5; 1) \rightarrow -18,25$; $(1,5; 1,5) \rightarrow -21$. Sucesso: $\mathbf{x}_1 = (1,5; 1,5)$.
2. **Passos 4–6**: $\mathbf{x}_2^P = 2(1,5; 1,5) - (1, 1) = (2, 2)$, $f = -24$; exploração $\rightarrow \mathbf{x}_2 = (2; 2,5)$, $f = -25,75 < -21$: sucesso.

padrão $(2; 2)$, explor. $\rightarrow (2; 2,5)$, $f = -25,75$: aceite

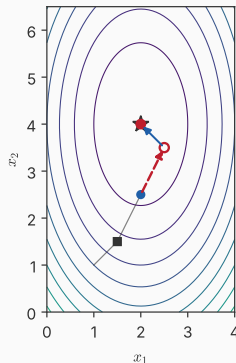


Exemplo completo: o percurso curva

$\mathbf{x}_0 = (1, 1)$, $\Delta = (0,5; 0,5)$, $R = 2$, $\varepsilon = 0,2$ (ε grande, só para o exemplo acabar depressa).

1. **Passo 2** (exploração em $\mathbf{x}_0 = (1, 1)$, $f = -16$): $(1,5; 1) \rightarrow -18,25$; $(1,5; 1,5) \rightarrow -21$. Sucesso: $\mathbf{x}_1 = (1,5; 1,5)$.
2. **Passos 4-6**: $\mathbf{x}_2^P = 2(1,5; 1,5) - (1, 1) = (2, 2)$, $f = -24$; exploração $\rightarrow \mathbf{x}_2 = (2; 2,5)$, $f = -25,75 < -21$: sucesso.
3. **Passos 4-6**: $\mathbf{x}_3^P = 2(2; 2,5) - (1,5; 1,5) = (2,5; 3,5)$, $f = -27$; exploração $\rightarrow \mathbf{x}_3 = (2, 4)$, $f = -28 < -25,75$: sucesso.

padrão $(2, 5; 3, 5)$, explor. $\rightarrow (2; 4)$, $f = -28$: aceite

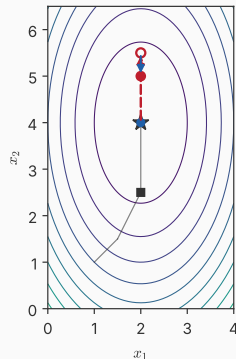


Exemplo completo: o percurso curva

$\mathbf{x}_0 = (1, 1)$, $\Delta = (0,5; 0,5)$, $R = 2$, $\varepsilon = 0,2$ (ε grande, só para o exemplo acabar depressa).

1. **Passo 2** (exploração em $\mathbf{x}_0 = (1, 1)$, $f = -16$): $(1,5; 1) \rightarrow -18,25$; $(1,5; 1,5) \rightarrow -21$. Sucesso: $\mathbf{x}_1 = (1,5; 1,5)$.
2. **Passos 4-6**: $\mathbf{x}_2^P = 2(1,5; 1,5) - (1, 1) = (2, 2)$, $f = -24$; exploração $\rightarrow \mathbf{x}_2 = (2; 2,5)$, $f = -25,75 < -21$: sucesso.
3. **Passos 4-6**: $\mathbf{x}_3^P = 2(2; 2,5) - (1,5; 1,5) = (2,5; 3,5)$, $f = -27$; exploração $\rightarrow \mathbf{x}_3 = (2, 4)$, $f = -28 < -25,75$: sucesso.
4. **Passos 4-6**: $\mathbf{x}_4^P = 2(2, 4) - (2; 2,5) = (2; 5,5)$, $f = -25,75$; exploração $\rightarrow (2, 5)$, $f = -27 \geq -28$: **insucesso**. Passo 3: $\|\Delta\| = 0,707 \geq \varepsilon$, fazer $\Delta = (0,25; 0,25)$.

padrão $(2; 5, 5)$, explor. $\rightarrow (2; 5)$, $f = -27$: rejeitado



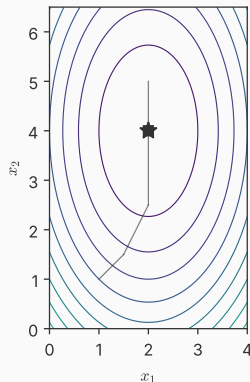
Exemplo completo: o percurso curva

$\mathbf{x}_0 = (1, 1)$, $\Delta = (0,5; 0,5)$, $R = 2$, $\varepsilon = 0,2$ (ε grande, só para o exemplo acabar depressa).

1. **Passo 2** (exploração em $\mathbf{x}_0 = (1, 1)$, $f = -16$): $(1,5; 1) \rightarrow -18,25$; $(1,5; 1,5) \rightarrow -21$. Sucesso: $\mathbf{x}_1 = (1,5; 1,5)$.
2. **Passos 4–6**: $\mathbf{x}_2^P = 2(1,5; 1,5) - (1, 1) = (2, 2)$, $f = -24$; exploração $\rightarrow \mathbf{x}_2 = (2; 2,5)$, $f = -25,75 < -21$: sucesso.
3. **Passos 4–6**: $\mathbf{x}_3^P = 2(2; 2,5) - (1,5; 1,5) = (2,5; 3,5)$, $f = -27$; exploração $\rightarrow \mathbf{x}_3 = (2, 4)$, $f = -28 < -25,75$: sucesso.
4. **Passos 4–6**: $\mathbf{x}_4^P = 2(2, 4) - (2; 2,5) = (2; 5,5)$, $f = -25,75$; exploração $\rightarrow (2, 5)$, $f = -27 \geq -28$: **insucesso**. Passo 3: $\|\Delta\| = 0,707 \geq \varepsilon$, fazer $\Delta = (0,25; 0,25)$.
5. **Passos 2–3**: exploração em $(2, 4)$ falha; $\|\Delta\| = 0,354$: $\Delta = (0,125; 0,125)$; falha de novo; $\|\Delta\| = 0,177 < \varepsilon$: **parar**. Solução $(2, 4)$, $f = -28$, $n_f = 28$.

O padrão aponta sempre em linha reta; a exploração corrige; o percurso **curva**.

exploração em $(2; 4)$ falha: fazer $\Delta = \Delta/R$



Hooke–Jeeves: $\mathbf{x}_0$, passos Δ , fator de redução $R > 1$, ε

Passo 1 Escolher $\mathbf{x}_0$, Δ_i ($i = 1, \dots, n$), $R > 1$ e ε ; fazer $k = 0$.

Passo 2 Movimento exploratório com $\mathbf{x}_k$ como ponto base; seja $\mathbf{x}$ o resultado. Se for um sucesso, fazer $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}$ e ir para o passo 4; senão, ir para o passo 3.

Passo 3 Se $\|\Delta\| < \varepsilon$, **parar**; senão, fazer $\Delta_i = \Delta_i/R$ ($i = 1, \dots, n$) e voltar ao passo 2.

Passo 4 Fazer $k = k + 1$ e o movimento em padrão: $\mathbf{x}_{k+1}^P = \mathbf{x}_k + (\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k-1})$.

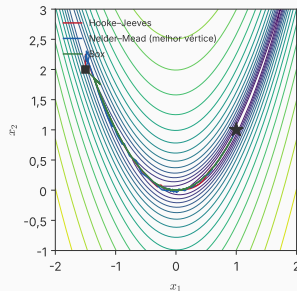
Passo 5 Movimento exploratório com $\mathbf{x}_{k+1}^P$ como ponto base; seja $\mathbf{x}_{k+1}$ o resultado.

Passo 6 Se $f(\mathbf{x}_{k+1}) < f(\mathbf{x}_k)$, voltar ao passo 4; senão, ir para o passo 3 (com $\mathbf{x}_k$ como ponto base).

- Δ só diminui: não se repõe o valor inicial a cada sucesso (no Rosenbrock, repor Δ_0 após cada exploração bem-sucedida: $n_f \approx 20\,000$ até $f < 10^{-4}$, contra 627).
- Valor recomendado: $R = 2$ (Deb, 2012).
- Custo: cada movimento em padrão gasta $1 + 2n$ avaliações (o ponto $\mathbf{x}_{k+1}^P$ e a nova exploração).
- Na versão original (Hooke e Jeeves, 1961), quando o padrão falha explora-se primeiro em torno de $\mathbf{x}_k$ com o mesmo Δ ; o código da UC tem as duas versões.

Onde falha, e os quatro métodos no Rosenbrock

- **A paragem pode ser enganada:** se um vale estreito passa entre os pontos $\mathbf{x} \pm \Delta_i \mathbf{e}_i$, a exploração falha em todos os eixos apesar de existir direção de descida. *Heurística possível:* acrescentar algumas direções aleatórias — ajuda, mas não resolve o problema da cobertura direcional.
- **Garantia:** a exploração coordenada do HJ está na origem da estrutura de *pattern search*; versões formalizadas como a GPS (Torczon, 1997) permitem estabelecer resultados de estacionariedade sob hipóteses adequadas (p. ex. $f \in C^1$ e conjunto de nível limitado $\Rightarrow \liminf \|\nabla f(\mathbf{x}_k)\| = 0$). A passo finito, parar não certifica estacionariedade: só diz que nenhuma das $2n$ direções melhorou com esse passo. O HJ já usa uma base positiva ($\pm \mathbf{e}_j$); o *pattern search* moderno generaliza-a.
- Em vales curvos avança aos ziguezagues: padrão bem-sucedido, falhanço, nova exploração com passo reduzido.



Rosenbrock de $(-1,5; 2)$	n_f até $f < 10^{-4}$
Nelder-Mead (arestas 0,5)	244
Hooke-Jeeves ($\Delta_0 = 0,5$, $R = 2$)	627
aleatória localizada [†]	975 [867; 1052]
Box ($\Delta_0 = 1$)	13 445

[†] mediana [Q1; Q3], 30 corridas. Neste problema, com estes parâmetros e este critério. Com as versões padrão (sem $f(\mathbf{x}_c)$; HJ de 1961): 166 e 430.

No computador: do Hooke–Jeeves ao *pattern search* moderno

O núcleo, em MATLAB:

```
for i = 1:n % exploracao
    xp = x; xp(i) = xp(i)+D(i); fp = f(xp); % f+
    xm = x; xm(i) = xm(i)-D(i); fm = f(xm); % f-
    if fp < fx && fp <= fm, x = xp; fx = fp; % melhor
    elseif fm < fx, x = xm; fx = fm; end
end
xP = 2*xk - xkm1; % padrao
```

As funções completas (Exploratory, HookeJeeves, com `info.nfev`) estão no código complementar da UC.

Na prática, as variáveis devem ser escaladas e os Δ_i escolhidos relativamente à escala de cada variável (uma pode estar em 10^{-3} m, outra em 10^5 Pa).

patternsearch (MATLAB)

Um *pattern search* moderno (bases positivas com $2n$ ou $n + 1$ direções), que generaliza o Hooke–Jeeves clássico, com teoria de convergência (GPS) sob hipóteses adequadas.

Hooke–Jeeves (a origem) → *pattern search* moderno

→ pesquisa direta direcional

(*poll*, componente local do GLODS, 5.1)

→ DMS, multiobjetivo (6.5)

Quadro de consulta — 3.2

Método	Informação	Custo	Garantia	Principal limitação
Aleatória (3.2.1)	valores de f	1 por amostra	global, em probabilidade, quando $N \rightarrow \infty$ (suporte total, f contínua)	$\ \mathbf{x} - \mathbf{x}^* \ \sim N^{-1/n}$
Grelha (3.2.2)	valores de f	m^n no total	$f_{\text{grelha}} \rightarrow f^*$ (f contínua); $f_{\text{grelha}} - f^* \leq L \frac{\sqrt{n}}{2} h$ (f L -Lipschitz)	exponencial em n
Nelder–Mead (3.2.3)	valores de f	2–3 por iteração (+ n se encolhe)	nenhuma geral (McKinnon, 1998)	pode estagnar
Box (3.2.4)	valores de f	2^n por iteração	sem garantia geral apresentada nesta UC; caixa pequena não certifica estacionariedade a Δ finito	2^n ; só diagonais
Hooke–Jeeves (3.2.5)	valores de f	$2n$ por exploração	versões formalizadas (GPS): estacionariedade no limite, sob hipóteses adequadas	eixos; ziguezague

aleatória + grelha = **explorar**

Nelder–Mead + Box + Hooke–Jeeves = **refinar localmente**

O NM não tem garantia geral; o HJ está na origem da pesquisa em padrão, cujas versões formalizadas (GPS) têm estacionariedade no limite sob hipóteses adequadas (3.2.5); para o Box não apresentamos garantia geral. Só avaliações de f : a direção é inferida, e isso custa avaliações; sem derivadas $\neq$ robusto ao ruído.

O QUE DEVE FICAR — 3.2.5

1. O Hooke–Jeeves alterna **exploração** eixo a eixo ($\pm\Delta_i$ em cada coordenada, fica o melhor dos três pontos; $2n$ avaliações) e **movimento em padrão** ($\mathbf{x}_{k+1}^P = 2\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_{k-1}$).
2. O padrão **acelera** e a exploração **corrige**: o percurso curva e segue vales oblíquos, mas avança aos ziguezagues em vales curvos.
3. Os passos Δ só diminuem ($\Delta = \Delta/R$), quando a exploração ou o padrão falham; para-se quando $\|\Delta\| < \varepsilon$.
4. A exploração coordenada do HJ está na origem da pesquisa em padrão; versões formalizadas (GPS) têm **estacionariedade no limite, sob hipóteses adequadas**; a passo finito, parar não certifica estacionariedade.
5. Hooke–Jeeves $\rightarrow$ *pattern search* moderno $\rightarrow$ *poll* do GLODS (5.1) $\rightarrow$ DMS (6.5).

A seguir (3.3): até agora inferimos direções apenas através de avaliações de f , e isso custa avaliações. **E se f for suave e tivermos ∇f ?** — métodos com derivadas.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Hooke, R., Jeeves, T. A., «*Direct search*» solution of numerical and statistical problems, Journal of the ACM 8(2):212–229, 1961.
- Torczon, V., *On the convergence of pattern search algorithms*, SIAM Journal on Optimization 7(1):1–25, 1997.
- Conn, A. R., Scheinberg, K., Vicente, L. N., *Introduction to Derivative-Free Optimization*, SIAM (MPS-SIAM Series on Optimization 8), 2009 — cap. 7.
- Deb, K., *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*, 2.^a ed., PHI Learning, 2012 — sec. 3.3.3 (o algoritmo usado aqui).

Recursos

- Código complementar: Exploratory, HookeJeeves (info.nfev). MATLAB: patternsearch (Global Optimization Toolbox).